

سرفصل های دوره

- آشنایی با میکروکنترلرهای AVR
- مروری بر اصول زبان برنامه نویسی C مقدماتی
- کار با واحد I/O (Input/Output)
- آشنایی با واحد وقفه (Interrupt)
- آشنایی کامل با واحد تایمر و کانتر (Timer/Counter)
- آشنایی با مبدل آنالوگ به دیجیتال (Analog Digital Conversion (ADC)
- آشنایی با واحد ارتباط سریال آسنکرون (Universal Asynchronous Serial Receiver and Transmitter (UART)
- راه اندازی واحد SPI (Serial Peripheral Interface)
- انجام چندین پروژه عملی و مثال کاربردی برای هر بخش به صورت شبیه سازی و پیاده سازی سخت افزاری

❖ مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC)

- می دانیم پایه های I/O برای ارتباط میکروکنترلر با دنیای بیرون مورد استفاده قرار میگیرد.
- از طرفی سطوح سیگنال قابل تشخیص و تفکیک توسط I/O ها به صورت دیجیتال و فقط در دو سطح Low و High می باشد.

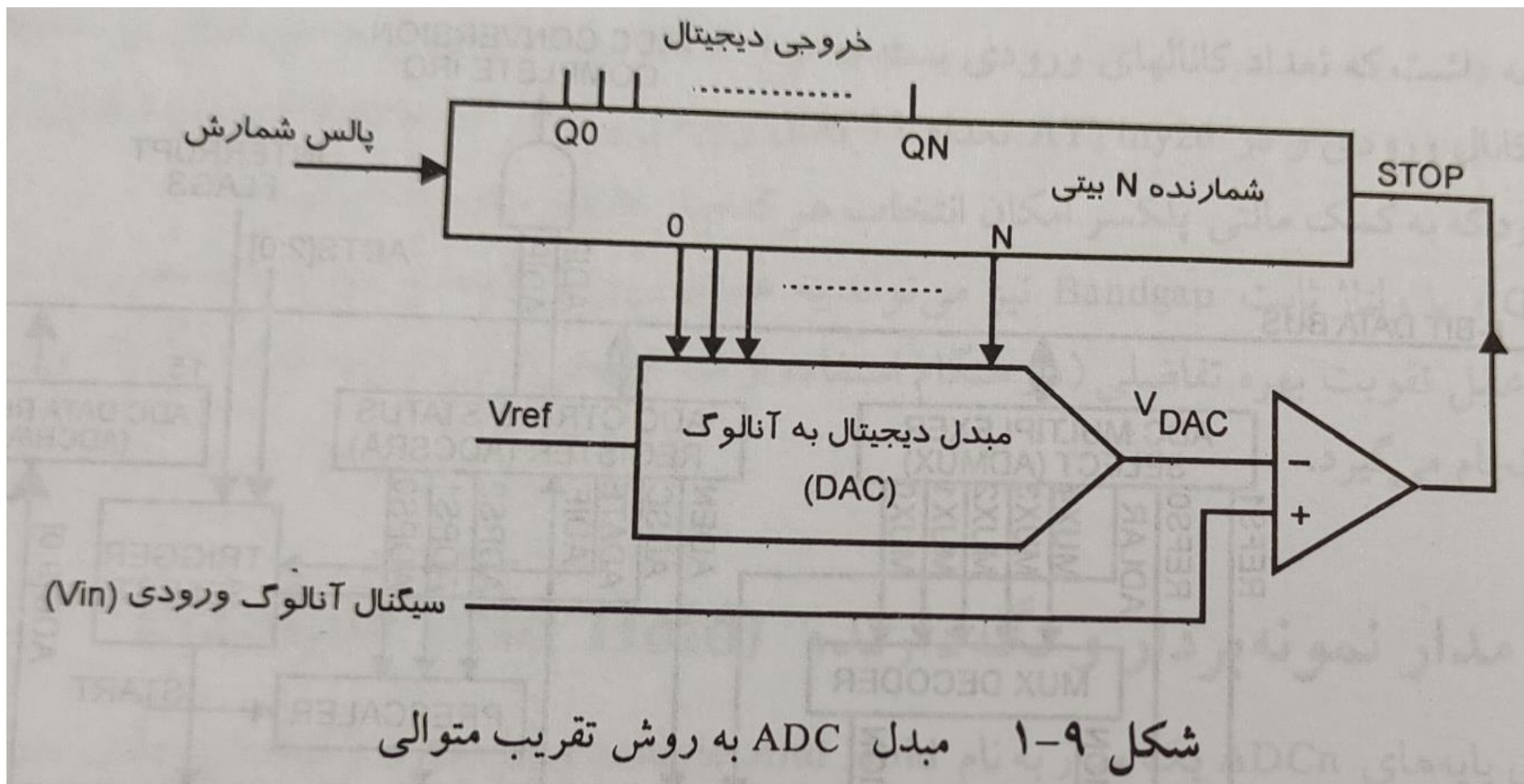
Symbol	Parameter	Condition	Min	Typ	Max	Units
V_{IL}	Input Low Voltage	Except XTAL1 pin	-0.5		$0.2 V_{CC}^{(1)}$	V
V_{IH}	Input High Voltage	Except XTAL1 and RESET pins	$0.6 V_{CC}^{(2)}$		$V_{CC} + 0.5$	V

- تمامی سیگنال های موجود در طبیعت به صورت پیوسته یا آنالوگ هستند.
- بنابراین برای ارتباط میکروکنترلر با سیگنال های آنالوگ، ذخیره و پردازش آنها نیاز به مبدل آنالوگ به دیجیتال می باشد.

- میکروکنترلرهای AVR دارای یک واحد داخلی ADC هستند که می توانند سیگنال های آنالوگ بین صفر تا ۵ ولت را بدون نیاز به مدارات جانبی به دیجیتال تبدیل کنند.

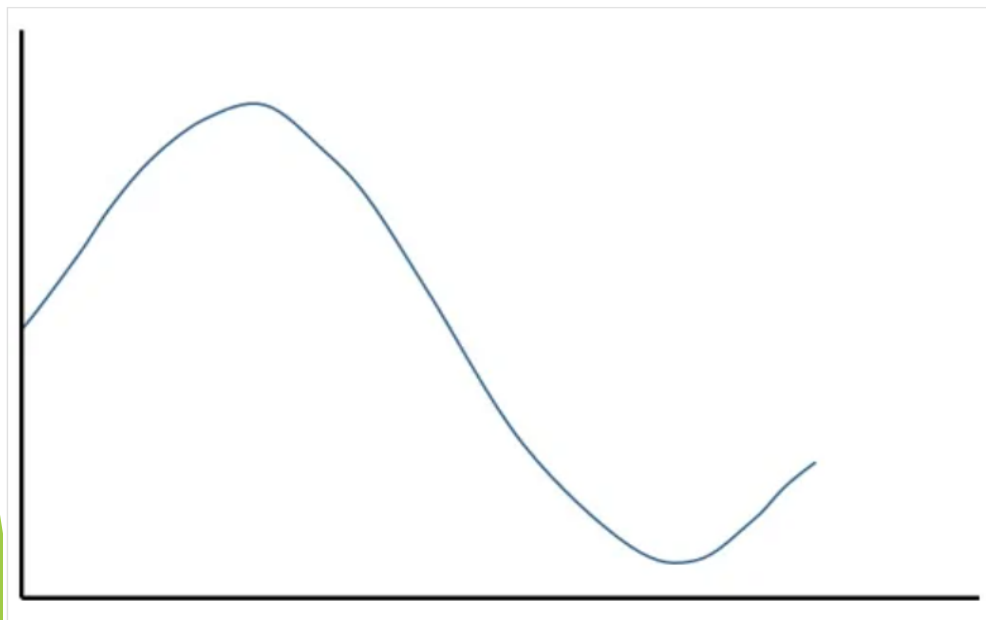
❖ نحوه عملکرد مبدل آنالوگ به دیجیتال

- به طور کلی روش های مختلفی برای تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال وجود دارد که در میکروکنترلرهای AVR از روش تقریب متوالی (Successive Approximation) استفاده می شود که عملکرد آن در بلوک دیاگرام شکل بعد نشان داده شده است.

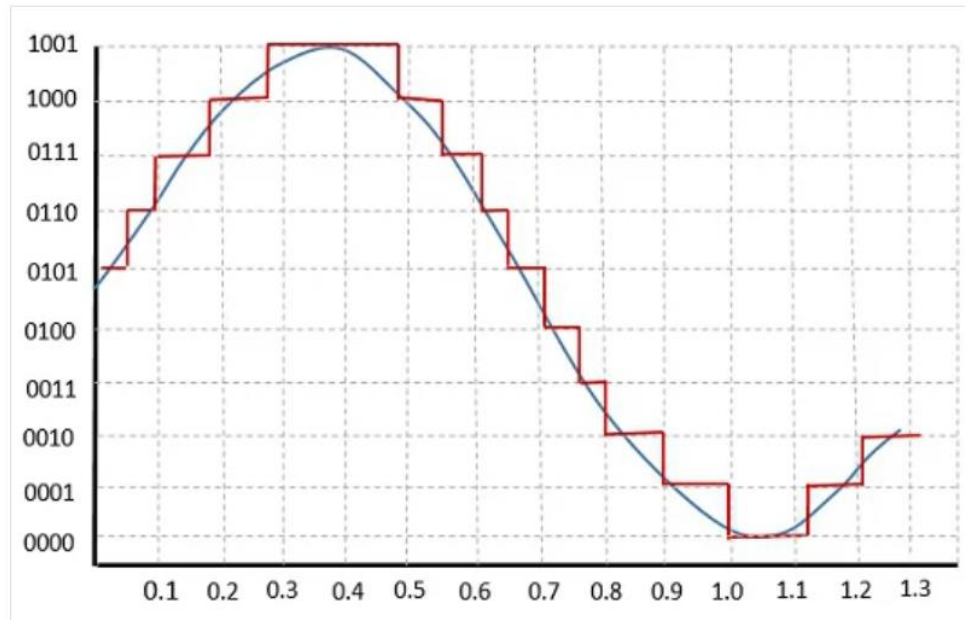


❖ کوانتیزاسیون

- کوانتیزاسیون نشان دهنده این است که مقادیر دامنه نمونه برداری شده عضو یک مجموعه محدود از مقادیر هستند. این امر به معنی تبدیل یک نمونه پیوسته در زمان به یک نمونه گسسته در زمان تلقی می شود.
- بر این اساس سیگنال آنالوگ ورودی برای تبدیل شدن به مقادیر دیجیتال مطابق شکل زیر کوانتیزه می شود.



سیگنال آنالوگ



سیگنال اصلی و سیگنال کوانتیزه شده

❖ رابطه ی بین ولتاژ آنالوگ ورودی و عدد دیجیتال شمارنده

ماکزیمم عدد شمارنده n بیتی: $2^n - 1$

ماکزیمم ولتاژ مبدل D/A : (V_{ref})

عدد دیجیتال متناظر با ولتاژ آنالوگ ورودی V_{in} :
(ADC_VALUE)

ولتاژ آنالوگ ورودی : (V_{in})

$$ADC_VALUE = \frac{V_{in}}{V_{ref}} \times (2^n - 1)$$

$$V_{in} = \frac{ADC_VALUE}{(2^n - 1)} \times V_{ref}$$

❖ درجه تفکیک یا قدرت تفکیک

- حداقل اختلاف ولتاژ قابل اندازه گیری توسط مبدل ADC. یعنی مبدل ADC ولتاژهایی را که باهم کمتر از درجه تفکیک اختلاف داشته باشند، یک ولتاژ تشخیص می دهد.

$$\Delta V_{in} = \frac{\Delta ADC_VALUE}{(2^n - 1)} \times V_{ref}$$

$$\Delta V_{in_min} = \frac{\Delta ADC_VALUE_min}{(2^n - 1)} \times V_{ref}$$

$$\text{درجه تفکیک یا قدرت تفکیک} = \frac{1}{(2^n - 1)} \times V_{ref}$$

- به n رزولوشن ADC گفته می شود که بر حسب تعداد بیت می باشد.

$$\text{درجه تفکیک یا قدرت تفکیک} = \frac{1}{(2^n - 1)} \times V_{ref}$$

درجه تفکیک ADC کمتر ← دقت ADC بیشتر

- راه های افزایش دقت ADC
- بالا بردن رزولوشن n
- کاهش ولتاژ رفرنس V_{ref}

❖ سرعت نمونه برداری (نرخ نمونه برداری)

- در هر تبدیل ADC یک محدودیت زمانی ناشی از تعداد سیکل شمارنده، تأخیر DAC و مقایسه کننده و غیره وجود دارد که اجازه نمی دهد سرعت تبدیل هر نمونه از حدی بالاتر رود. تعداد نمونه هایی که در مدت زمان ۱ ثانیه از آنالوگ به دیجیتال تبدیل می شوند را سرعت نمونه برداری یا نرخ نمونه برداری می گویند.
- سرعت نمونه برداری در سیگنال های بدون تناوب و فرکانس پایین اهمیت چندانی ندارد و برای سیگنال های متناوب اهمیت دارد.

• قضیه ی نایکوئیست

حداقل فرکانس نمونه برداری از یک سیگنال باید دو برابر ماکزیمم فرکانس آن سیگنال باشد تا بتوان آن را به صورت حداقلی بازسازی کرد.

- مشخصات یک مبدل آنالوگ به دیجیتال
- ولتاژ رفرنس (V_{ref})
- رزولوشن (n)
- درجه تفکیک
- سرعت نمونه برداری

❖ بررسی واحد ADC در میکروکنترلرهای AVR

- میکروکنترلرهای AVR دارای یک واحد ADC می باشند که بسته به نوع AVR از کانال های ورودی مختلف بهره می برد. به طوریکه توسط یک مالتی پلکسر می توان ورودی های مختلف را به A/D متصل نمود. ATMEGA16 هشت کانال دارد.
- رزولوشن ۸ بیت یا ۱۰ بیت
- فرکانس واحد ADC برای رزولوشن ۱۰ بیت باید بین 50KHz تا 200KHz باشد. چنانچه فرکانس بیشتر از 200KHz شود دقت تفکیک پذیری کمتر از ۱۰ بیت می شود.

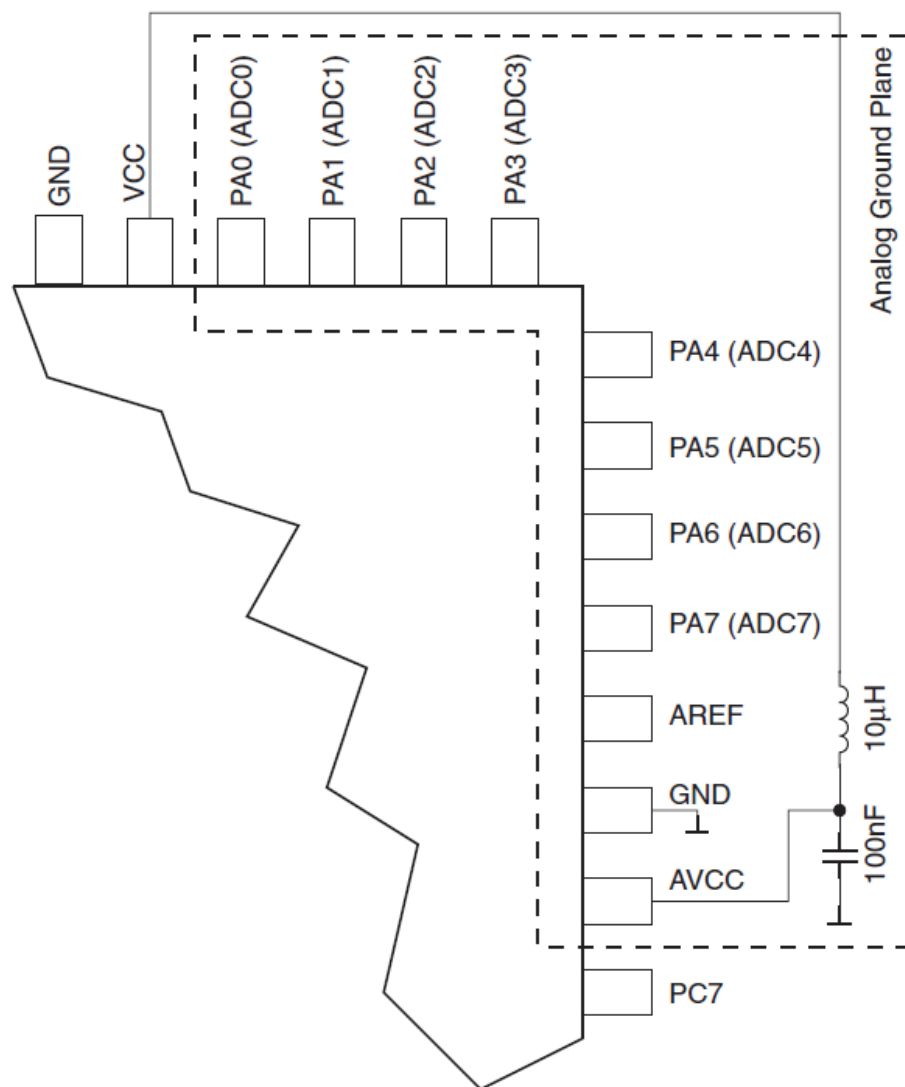
Table 80. ADC Conversion Time

Condition	Sample & Hold (Cycles from Start of Conversion)	Conversion Time (Cycles)
First conversion	14.5	25
Normal conversions, single ended	1.5	13
Auto Triggered conversions	2	13.5
Normal conversions, differential	1.5/2.5	13/14

- سرعت نمونه برداری حداکثر 15Ksps
- نحوه اعمال ولتاژ ورودی به کانال ها می تواند به صورت single-Ended و یا به صورت دیفرانسیلی باشد.
- ADC دارای دو مد تبدیل ADC Start و Auto Trigger می باشد. در مد ADC Start بعد از هر عمل تبدیل، ADC منتظر می ماند تا دوباره تحریک شود. در مد Auto Trigger به طور پیوسته از ورودی نمونه برداری میکند.

- ولتاژ رفرنس داخلی 2.56V
 - ولتاژ روی پایه ی AREF
 - ولتاژ روی پایه ی AVCC
- ولتاژ رفرنس

Figure 106. ADC Power Connections



❖ جداسازی تغذیه ی آنالوگ از دیجیتال

- اختلاف AVCC با VCC نباید بیشتر از $\pm 0.3V$ باشد.

- بهتر است ولتاژ رفرنس را روی پایه ی VREF قرار داده و آن را به صورت سخت افزاری به پایه ی AVCC متصل نمود.

❖ مدار نمونه بردار و نگه دارنده (Sample And Hold)

- وظیفه ی این مدار نمونه برداری از ولتاژ لحظه ای ورودی و ثابت نگه داشتن آن تا نمونه برداری بعدی است.

❖ آشنایی با رجیسترهای واحد ADC

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	REFS1	REFS0	ADLAR	MUX4	MUX3	MUX2	MUX1	MUX0	ADMUX
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Table 82. Voltage Reference Selections for ADC

REFS1	REFS0	Voltage Reference Selection
0	0	AREF, Internal Vref turned off
0	1	AVCC with external capacitor at AREF pin
1	0	Reserved
1	1	Internal 2.56V Voltage Reference with external capacitor at AREF pin

ADLAR=0

15	14	13	12	11	10	9	8	
–	–	–	–	–	–	ADC9	ADC8	ADCH
ADC7	ADC6	ADC5	ADC4	ADC3	ADC2	ADC1	ADC0	ADCL
7	6	5	4	3	2	1	0	

ADLAR=1

15	14	13	12	11	10	9	8	
ADC9	ADC8	ADC7	ADC6	ADC5	ADC4	ADC3	ADC2	ADCH
ADC1	ADC0	–	–	–	–	–	–	ADCL
7	6	5	4	3	2	1	0	

MUX4:0: Analog Channel and Gain Selection Bits

Table 83. Input Channel and Gain Selections

MUX4..0	Single Ended Input	Positive Differential Input	Negative Differential Input	Gain
00000	ADC0	N/A		
00001	ADC1			
00010	ADC2			
00011	ADC3			
00100	ADC4			
00101	ADC5			
00110	ADC6			
00111	ADC7			
01000		ADC0	ADC0	10x
01001		ADC1	ADC0	10x
01010(1)		ADC0	ADC0	200x



Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	ADEN	ADSC	ADATE	ADIF	ADIE	ADPS2	ADPS1	ADPS0	ADCSRA
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

ADEN: ADC Enable

ADSC: ADC Start Conversion

ADATE: ADC Auto Trigger Enable

ADIF: ADC Interrupt Flag

ADIE: ADC Interrupt Enable

Figure 100. ADC Prescaler

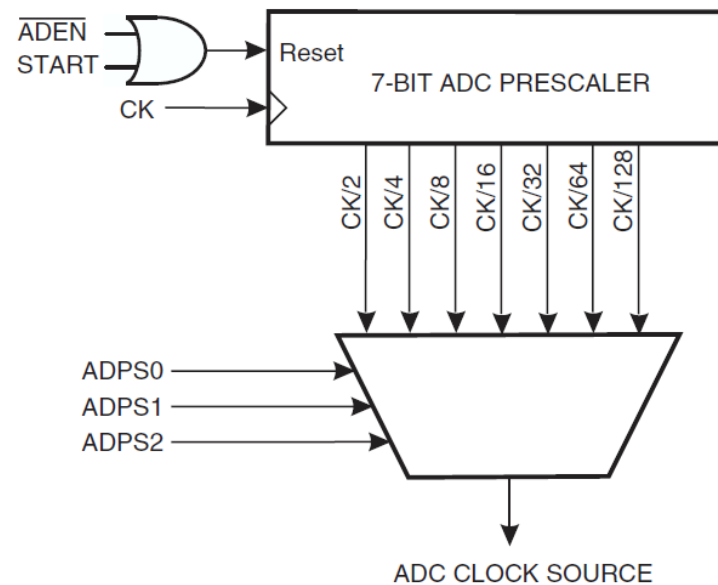


Table 84. ADC Prescaler Selections

ADPS2	ADPS1	ADPS0	Division Factor
0	0	0	2
0	0	1	2
0	1	0	4
0	1	1	8
1	0	0	16
1	0	1	32
1	1	0	64
1	1	1	128

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	ADTS2	ADTS1	ADTS0	ADHSM	ACME	PUD	PSR2	PSR10	SFIOR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Table 85. ADC Auto Trigger Source Selections

ADTS2	ADTS1	ADTS0	Trigger Source
0	0	0	Free Running mode
0	0	1	Analog Comparator
0	1	0	External Interrupt Request 0
0	1	1	Timer/Counter0 Compare Match
1	0	0	Timer/Counter0 Overflow
1	0	1	Timer/Counter Compare Match B
1	1	0	Timer/Counter1 Overflow
1	1	1	Timer/Counter1 Capture Event

Figure 99. ADC Auto Trigger Logic

